

Višedimenzionalna diskretna slučajna promenljiva i njene transformacije

Zadatak 1

POSTAVKA: Novčić se baca tri puta. Ukoliko sva tri puta padne ista strana izvodi se još jedno bacanje.

- (a) Naći zakon raspodele slučajne promenljive (slučajnog vektora) (X, Y) gde je X broj palih grbova, Y broj bacanja.
- (b) Naći marginalne raspodele.
- (c) Ispitati nezavisnost slučajnih promenljivih X i Y .
- (d) Naći raspodelu slučajne promenljive $X|Y = 3$.
- (e) Naći raspodelu za $Z = XY$, $U = 2X - Y$, $V = \max\{X, Y\}$, $W = \max\{Y, \frac{X}{2}\}$.

REŠENJE:

- (a) Neka slučajna promenljiva X predstavlja broj grbova, a slučajna promenljiva Y broj bacanja. Tada je skup vrednosti slučajne promenljive X , $R_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, dok je skup vrednosti za Y , $R_Y = \{3, 4\}$. U nastavku tražimo zakon raspodele slučajne promenljive (X, Y) .

$$P(X = 0, Y = 3) = 0$$

$$P(X = 1, Y = 3) = P(GPP + PGP + PPG) = P(GPP) + P(PGP) + P(PPG) = \binom{3}{1} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 2, Y = 3) = P(GGP + GPG + PGG) = P(GGP) + P(GPG) + P(PGG) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 3, Y = 3) = 0$$

$$P(X = 4, Y = 3) = 0$$

$$\begin{aligned}
P(X=0, Y=4) &= P(PPPP) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} \\
P(X=1, Y=4) &= P(PPPG) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \frac{1}{2} = \frac{1}{16} \\
P(X=2, Y=4) &= 0 \\
P(X=3, Y=4) &= P(GGGP) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \frac{1}{2} = \frac{1}{16} \\
P(X=4, Y=4) &= P(GGGG) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}
\end{aligned}$$

Zakon raspodele predstavljamo tablicom:

X	Y		$P(X=i)$
	3	4	
0	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
1	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{7}{16}$
2	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{6}{16}$
3	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
4	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
$P(Y=j)$			1

- (b) Marginalne raspodele, tj. raspodele pojedinačnih slučajnih promenljivih X i Y , čitamo iz tablice. Marginalne verovatnoće za slučajnu promenljivu X čitamo iz poslednje kolone, dok za Y čitamo iz poslednje vrste. Dakle:

$$\begin{aligned}
X &: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{16} & \frac{7}{16} & \frac{6}{16} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{pmatrix} \\
Y &: \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

- (c) Slučajne promenljive X i Y su nezavisne ako i samo ako je:

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j), \quad \text{za svako } i \in R_X, j \in R_Y.$$

$$P(X=3) \cdot P(Y=3) = \frac{1}{16} \cdot \frac{3}{4} \neq 0 = P(X=3, Y=3) \Rightarrow \text{promenljive } X \text{ i } Y \text{ nisu nezavisne.}$$

- (d) Skup mogućih vrednosti slučajne promenljive $X|Y=3$ je isti kao skup vrednosti slučajne promenljive X , tj. $R_{X|Y=3} \subseteq \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Odgovarajuće vrovatnoće dobijamo na sledeći način:

$$P(X=k|Y=3) = \frac{P(X=k, Y=3)}{P(Y=3)} = \frac{P(X=k, Y=3)}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \cdot P(X=k, Y=3), \forall k \in R_X.$$

$$P(X=0|Y=3) = \frac{4}{3} \cdot P(X=0, Y=3) = \frac{4}{3} \cdot 0 = 0,$$

$$P(X=1|Y=3) = \frac{4}{3} \cdot P(X=1, Y=3) = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{2},$$

$$P(X=2|Y=3) = \frac{4}{3} \cdot P(X=2, Y=3) = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{2},$$

$$P(X=3|Y=3) = \frac{4}{3} \cdot P(X=3, Y=3) = \frac{4}{3} \cdot 0 = 0,$$

$$P(X=4|Y=3) = \frac{4}{3} \cdot P(X=4, Y=3) = \frac{4}{3} \cdot 0 = 0.$$

Dakle, zakon raspodele je:

$$X|Y=3 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{odnosno } X|Y=3 : \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- (e) – Slučajna promenljiva Z je definisana sa $Z = XY$. Kako je $R_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ i $R_Y = \{3, 4\}$, možemo zaključiti da je skup vrednosti slučajne promenljive Z , $R_Z \subseteq \{0, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16\}$. Zakon raspodele tražimo u nastavku.

$$P(Z = 0) = P(X = 0, Y = 3) + P(X = 0, Y = 4) = 0 + \frac{1}{16} = \frac{1}{16},$$

$$P(Z = 3) = P(X = 1, Y = 3) = \frac{3}{8},$$

$$P(Z = 4) = P(X = 1, Y = 4) = \frac{1}{16},$$

$$P(Z = 6) = P(X = 2, Y = 3) = \frac{3}{8},$$

$$P(Z = 8) = P(X = 2, Y = 4) = 0,$$

$$P(Z = 9) = P(X = 3, Y = 3) = 0,$$

$$P(Z = 12) = P(X = 3, Y = 4) + P(X = 4, Y = 3) = \frac{1}{16} + 0 = \frac{1}{16},$$

$$P(Z = 16) = P(X = 4, Y = 4) = \frac{1}{16}.$$

$$\text{Dakle, } Z : \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 6 & 12 & 16 \\ \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}.$$

- Slučajna promenljiva U je definisana sa $U = 2X - Y$. Onda je $R_U \subseteq \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Računamo:

$$P(U = -4) = P(X = 0, Y = 4) = \frac{1}{16},$$

$$P(U = -3) = P(X = 0, Y = 3) = 0,$$

$$P(U = -2) = P(X = 1, Y = 4) = \frac{1}{16},$$

$$P(U = -1) = P(X = 1, Y = 3) = \frac{3}{8},$$

$$P(U = 0) = P(X = 2, Y = 4) = 0,$$

$$P(U = 1) = P(X = 2, Y = 3) = \frac{3}{8},$$

$$P(U = 2) = P(X = 3, Y = 4) = \frac{1}{16},$$

$$P(U = 3) = P(X = 3, Y = 3) = 0,$$

$$P(U = 4) = P(X = 4, Y = 4) = \frac{1}{16},$$

$$P(U = 5) = P(X = 4, Y = 3) = 0.$$

$$\text{Prema tome, imamo } U : \begin{pmatrix} -4 & -2 & -1 & 1 & 2 & 4 \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}.$$

- Slučajna promenljiva V je definisana sa $V = \max\{X, Y\}$, pa je $R_V \subseteq \{3, 4\}$.

$$P(V = 3) = P(X = 0, Y = 3) + P(X = 1, Y = 3) + P(X = 2, Y = 3) + \\ + P(X = 3, Y = 3) = \frac{3}{4},$$

$$P(V = 4) = P(X = 0, Y = 4) + P(X = 1, Y = 4) + P(X = 2, Y = 4) + \\ + P(X = 3, Y = 4) + P(X = 4, Y = 4) + P(X = 4, Y = 3) = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Zakon raspodele za } V \text{ je } V : \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

- Slučajna promenljiva W je definisana sa $W = \max\{Y, \frac{X}{2}\}$. Zakon raspodele slučajne promenljive $\frac{X}{2}$ je $\frac{X}{2} : \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ \frac{1}{16} & \frac{7}{16} & \frac{6}{16} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \end{pmatrix}.$

Na osnovu toga može se zaključiti da je $R_W \subseteq \{3, 4\}$.

$$P(W = 3) = P(\frac{X}{2} = 0, Y = 3) + P(\frac{X}{2} = \frac{1}{2}, Y = 3) + P(\frac{X}{2} = 1, Y = 3) + \\ + P(\frac{X}{2} = \frac{3}{2}, Y = 3) + P(\frac{X}{2} = 2, Y = 3) = P(X = 0, Y = 3) + P(X = 1, Y = 3) +$$

$$+P(X=2, Y=3) + P(X=3, Y=3) + P(X=4, Y=3) = \frac{3}{4},$$

$$\begin{aligned} P(W=4) &= P\left(\frac{X}{2}=0, Y=4\right) + P\left(\frac{X}{2}=\frac{1}{2}, Y=4\right) + P\left(\frac{X}{2}=1, Y=4\right) + \\ &+ P\left(\frac{X}{2}=\frac{3}{2}, Y=4\right) + P\left(\frac{X}{2}=2, Y=4\right) = P(X=0, Y=4) + P(X=1, Y=4) + \\ &+ P(X=2, Y=4) + P(X=3, Y=4) + P(X=4, Y=4) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Zakon raspodele za W je $W : \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

Zadatak 2

POSTAVKA: U kutiji se nalaze 3 zelene i 3 crvene kuglice. Igrač na slučajan način bira 3 kuglice iz kutije, a zatim baca onoliko kockica koliko je zelenih kuglica izvukao. Neka slučajna promenljiva X označava broj izvučenih zelenih kuglica, a slučajna promenljiva Y broj pojavljivanja 6 - ice na bačenim kockicama.

(a) Naći raspodelu dvodimenzionalnog slučajnog vektora (X, Y) .

(b) Naći zakon raspodele slučajne promenljive $Y|X=2$.

REŠENJE:

Raspodelu slučajne promenljive X možemo dobiti računajući odgovarajuće verovatnoće primenom klasične (Laplasove) definicije verovatnoće: za svako $k \in R_X = \{0, 1, 2, 3\}$ je

$$P(X=k) = \frac{\binom{3}{k} \cdot \binom{3}{3-k}}{\binom{6}{3}} = \frac{\binom{3}{k} \cdot \binom{3}{3-k}}{20}, \text{ dakle } X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{20} & \frac{9}{20} & \frac{9}{20} & \frac{1}{20} \end{pmatrix}.$$

Naravno, skup mogućih vrednosti slučajne promenljive Y je takođe $R_Y = \{0, 1, 2, 3\}$.

(a) $R_{X,Y} = R_X \times R_Y = \{(i, j) \in \{0, 1, 2, 3\}\}$.

Zajednički zakon raspodele vektora (X, Y) možemo naći na sledeći način:

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j|X=i), \quad (i, j) \in R_{X,Y}.$$

Za $j > i$ je očigledno:

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j|X=i) = P(X=i) \cdot 0 = 0,$$

i dalje je:

$$P(X=0, Y=0) = P(X=0)P(Y=0|X=0) = \frac{1}{20} \cdot 1 = \frac{1}{20},$$

$$P(X=1, Y=0) = P(X=1)P(Y=0|X=1) = \frac{9}{20} \cdot \frac{5}{6} = \frac{3}{8},$$

$$P(X=1, Y=1) = P(X=1)P(Y=1|X=1) = \frac{9}{20} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{40},$$

$$P(X=2, Y=0) = P(X=2)P(Y=0|X=2) = \frac{9}{20} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{16},$$

$$P(X=2, Y=1) = P(X=2)P(Y=1|X=2) = \frac{9}{20} \cdot 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{8},$$

$$P(X=2, Y=2) = P(X=2)P(Y=2|X=2) = \frac{9}{20} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{80},$$

$$P(X=3, Y=0) = P(X=3)P(Y=0|X=3) = \frac{1}{20} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{25}{864},$$

$$P(X=3, Y=1) = P(X=3)P(Y=1|X=3) = \frac{1}{20} \cdot 3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{288},$$

$$P(X=3, Y=2) = P(X=3)P(Y=2|X=3) = \frac{1}{20} \cdot 3 \cdot \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{288},$$

$$P(X=3, Y=3) = P(X=3)P(Y=3|X=3) = \frac{1}{20} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{4320}.$$

Dakle:	Y					$P(X = i)$
	X	0	1	2	3	
	0	$\frac{1}{20}$	0	0	0	
	1	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{40}$	0	0	
	2	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{80}$	0	
	3	$\frac{25}{864}$	$\frac{5}{288}$	$\frac{1}{288}$	$\frac{1}{4320}$	$\frac{1}{20}$

(b) Zakon raspodele slučajne promenljive $Y|X = 2$ nalazimo na sledeći način:

$$P(Y = j|X = 2) = \frac{P(X=2, Y=j)}{P(X=2)} = \frac{20}{9} \cdot P(X = 2, Y = j), \quad j \in R_Y.$$

Dakle:

$$P(Y = 0|X = 2) = \frac{20}{9} \cdot P(X = 2, Y = 0) = \frac{20}{9} \cdot \frac{5}{16} = \frac{25}{36},$$

$$P(Y = 1|X = 2) = \frac{20}{9} \cdot P(X = 2, Y = 1) = \frac{20}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{18},$$

$$P(Y = 2|X = 2) = \frac{20}{9} \cdot P(X = 2, Y = 2) = \frac{20}{9} \cdot \frac{1}{80} = \frac{1}{36},$$

$$P(Y = 3|X = 2) = \frac{20}{9} \cdot P(X = 2, Y = 3) = \frac{20}{9} \cdot 0 = 0.$$

$$\text{Prema tome, } Y|X = 2 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{25}{36} & \frac{5}{18} & \frac{1}{36} \end{pmatrix}.$$

Zadatak 3

POSTAVKA: Numerisana homogena kocka se baca 2 puta. Slučajna promenljiva X predstavlja broj pojavljivanja parnog broja u 2 bacanja, a slučajna promenljiva Y broj pojavljivanja broja deljivog sa 3 u 2 bacanja. Naći zakon raspodele dvodimenzionalne slučajne promenljive (X, Y) . Ispitati da li su X i Y nezavisne slučajne promenljive.

REŠENJE:

Traženi zakon raspodele tražimo na sledeći način:

$$P(X = 0, Y = 0) = P(\langle 1, 1 \rangle + \langle 1, 5 \rangle + \langle 5, 1 \rangle + \langle 5, 5 \rangle) = \frac{1}{9},$$

$$P(X = 0, Y = 1) = P(\langle 1, 3 \rangle + \langle 3, 1 \rangle + \langle 3, 5 \rangle + \langle 5, 3 \rangle) = \frac{1}{9},$$

$$P(X = 0, Y = 2) = P(\langle 3, 3 \rangle) = \frac{1}{36},$$

$$P(X = 1, Y = 0) = P(\langle 1, 2 \rangle + \langle 2, 1 \rangle + \langle 1, 4 \rangle + \langle 4, 1 \rangle + \langle 2, 5 \rangle + \langle 5, 2 \rangle + \langle 4, 5 \rangle + \langle 5, 4 \rangle) = \frac{2}{9},$$

$$P(X = 1, Y = 1) = P(\langle 1, 6 \rangle + \langle 2, 3 \rangle + \langle 3, 2 \rangle + \langle 3, 4 \rangle + \langle 4, 3 \rangle + \langle 5, 6 \rangle + \langle 6, 1 \rangle + \langle 6, 5 \rangle) = \frac{2}{9},$$

$$P(X = 1, Y = 2) = P(\langle 3, 6 \rangle + \langle 6, 3 \rangle) = \frac{1}{18},$$

$$P(X = 2, Y = 0) = P(\langle 2, 2 \rangle + \langle 2, 4 \rangle + \langle 4, 2 \rangle + \langle 4, 4 \rangle) = \frac{1}{9},$$

$$P(X = 2, Y = 1) = P(\langle 2, 6 \rangle + \langle 4, 6 \rangle + \langle 6, 2 \rangle + \langle 6, 4 \rangle) = \frac{1}{9},$$

$$P(X = 2, Y = 2) = P(\langle 6, 6 \rangle) = \frac{1}{36}.$$

Dakle, zakon raspodele je:

	Y				$P(X = i)$
X		0	1	2	
0		$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{4}$
1		$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{2}$
2		$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{4}$
$P(Y = j)$		$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

Direktnom proverom na osnovu dobijenih verovatnoća dobijamo da važi:

$$\forall i, j \in \{0, 1, 2\}, \quad P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j),$$

što znači da su slučajne promenljive X i Y nezavisne.

Zadatak 4

POSTAVKA: Iz skupa $\{1, 2, 3, 4\}$ na slučajan način se bira broj x , a zatim se iz skupa $\{x, \dots, 4\}$ na slučajan način bira broj y .

- Naći raspodelu slučajna promenljive (X, Y) , gde je X izabrani broj x , a Y izabrani broj y .
- Naći raspodelu slučajne promenljive (U, V) , gde je $U = X + Y$, $V = Y - X$.

REŠENJE:

- Skupovi vrednosti za slučajne promenljive X i Y su $R_X = \{1, 2, 3, 4\}$, i $R_Y = \{1, 2, 3, 4\}$.

$P(X = i, Y = j) = 0$, za $j < i$ (kako broj y biramo iz skupa $\{x, \dots, 4\}$ važi $y \geq x$).

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j|X = i) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4-(i-1)}, \quad \text{za } j \geq i.$$

Prema tome, zakon raspodele slučajne promenljive (X, Y) je sledeći:

	Y				
X		1	2	3	4
1		$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$
2		0	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$
3		0	0	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$
4		0	0	0	$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1}$

- $U = X + Y \Rightarrow R_U = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$,

$$V = Y - X \Rightarrow R_V = \{0, 1, 2, 3\}.$$

$$P(U = u, V = v) = P(X + Y = u, Y - X = v) = P(X = \frac{u-v}{2}, Y = \frac{u+v}{2}) = *$$

- Ako je $X > Y$, tj. $\frac{u-v}{2} > \frac{u+v}{2}$, $P(U = u, V = v) = 0$ ($Y \geq X$).
- Ako su u i v različite parnosti, onda su $u + v$ i $u - v$ neparni brojevi, što znači da $\frac{u-v}{2}$ i $\frac{u+v}{2}$ nisu celi brojevi, ali to se ne poklapa sa R_X i R_Y (sve vrednosti u R_X i R_Y su celobrojne). Prema tome, $P(U = u, V = v) = 0$.
- Ako su u i v iste parnosti i $1 \leq \frac{u-v}{2} \leq 4$ i $\frac{u-v}{2} \leq \frac{u+v}{2} \leq 4$, onda je:

$$P(U = u, V = v) = * = P(X = \frac{u-v}{2})P(Y = \frac{u+v}{2}|X = \frac{u-v}{2}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4-\frac{u-v}{2}+1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{8-u+v+2} = \frac{1}{20-2u+2v}.$$

$$\text{Dakle, } P(U = u, V = v) = \begin{cases} \frac{1}{20-2u+2v}, & u \text{ i } v \text{ iste parnosti i } 1 \leq \frac{u-v}{2} \leq 4 \text{ i } \frac{u-v}{2} \leq \frac{u+v}{2} \leq 4 \\ 0, & \text{inače.} \end{cases}$$

Zadatak 5

POSTAVKA: Slučajne promenljive X i Y imaju Poasonove raspodele $X : \mathcal{P}(a)$, $Y : \mathcal{P}(b)$, $(a, b > 0)$. Naći raspodele slučajnih promenljivih:

(a) $Z = X + Y$.

(b) $X|\{X + Y = n\}$.

REŠENJE:

$X : \mathcal{P}(a)$, $Y : \mathcal{P}(b)$, $R_X = R_Y = \{0, 1, 2, \dots\}$, $P(X = j) = \frac{a^j}{j!}e^{-a}$, $P(Y = j) = \frac{b^j}{j!}e^{-b}$, $j \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

(a) $Z = X + Y$, $R_Z = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Za $k \in R_Z$ je:

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= P\left(\sum_{i=0}^k (X = i, Y = k-i)\right) \stackrel{[1]}{=} \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k-i) \stackrel{[2]}{=} \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k-i) = \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{a^i}{i!}e^{-a} \cdot \frac{b^{k-i}}{(k-i)!}e^{-b} = e^{-(a+b)} \cdot \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i! \cdot (k-i)!} a^i b^{k-i} = e^{-(a+b)} \cdot \frac{1}{k!} (a+b)^k \\ &= \frac{(a+b)^k}{k!} e^{-(a+b)}. \end{aligned}$$

Dakle, slučajna promenljiva Z ima Poasonovu raspodelu $\mathcal{P}(a+b)$.

(b) Za $k \in R_{X|\{X+Y=n\}} = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ važi:

$$\begin{aligned} P(X = k|X+Y = n) &= \frac{P(X=k, X+Y=n)}{P(X+Y=n)} = \frac{P(X = k, Y = n-k)}{P(X+Y=n)} \stackrel{[2]}{=} \frac{P(X = k)P(Y = n-k)}{P(X+Y=n)} = \\ &= \frac{\frac{a^k}{k!}e^{-a} \cdot \frac{b^{n-k}}{(n-k)!}e^{-b}}{\frac{(a+b)^n}{n!}e^{-(a+b)}} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{a}{a+b}\right)^k \left(\frac{b}{a+b}\right)^{n-k}. \end{aligned}$$

Pri tome je $\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} = 1$, pa slučajna promenljiva $X|\{X + Y = n\}$ ima binomnu $\mathcal{B}(n, \frac{a}{a+b})$ raspodelu.

[1] - Koristimo disjunktnost događaja koji čine uniju.

[2] - Koristimo nezavisnost slučajnih promenljivih X i Y .